



PROPOSAL PROYEK

MATA KULIAH CLOUD COMPUTING

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEB
BLOG BERITA KAMPUS BERBASIS CLOUD
COMPUTING MENGGUNAKAN LAYANAN AWS**

DOSEN : SEPTIAN GEGES, S.KOM., M.KOM.



ANGGOTA KELOMPOK

HESSEL JOSEF IMANUEL	(2330205030062)
MAHENDRA JULIANSEN	(2330305030069)
BAGUS RIAN BAHARI	(2330305030070)
IZZUDIN ARIQ AL HAFIZ	(2330305030082)

PEMBAGIAN PERAN

- ***MAHENDRA JULIANSEN***: CLOUD ARCHITECT
- ***HESSEL JOSEF IMANUEL***: DEVOPS ENGINEER
- ***BAGUS RIAN BAHARI***: BACKEND DEVELOPER
- ***IZZUDIN ARIQ AL HAFIZ***: SECURITY ENGINEER



LATAR BELAKANG



Cloud Computing mendorong digitalisasi perguruan tinggi Blog berita kampus mempermudah penyebaran informasi akademikKebutuhan akses meningkat (banyak pengguna & intensitas tinggi) Sistem konvensional terbatas (skalabilitas, kompleks, kurang aman) Cloud (AWS) menjadi solusi yang lebih fleksibel dan efisien Sistem menjadi lebih andal, aman, dan mudah dikelola

TUJUAN PERANCANGAN

1. MEMBANGUN WEB BLOG BERITA KAMPUS BERBASIS CLOUD COMPUTING.
2. MEMANFAATKAN LAYANAN DARI AMAZON WEB SERVICES UNTUK MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR YANG SCALABLE, AMAN, DAN EFISIEN.
3. MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN KONTEN OLEH ADMIN (CRUD BERITA).
4. MENYEDIAKAN FITUR INTERAKSI PENGGUNA SEPERTI LOGIN DAN KOMENTAR.
5. MENGINTEGRASIKAN PENYIMPANAN DATA (DATABASE) DAN FILE (MEDIA/GAMBAR) SECARA TERPISAH DAN OPTIMAL.

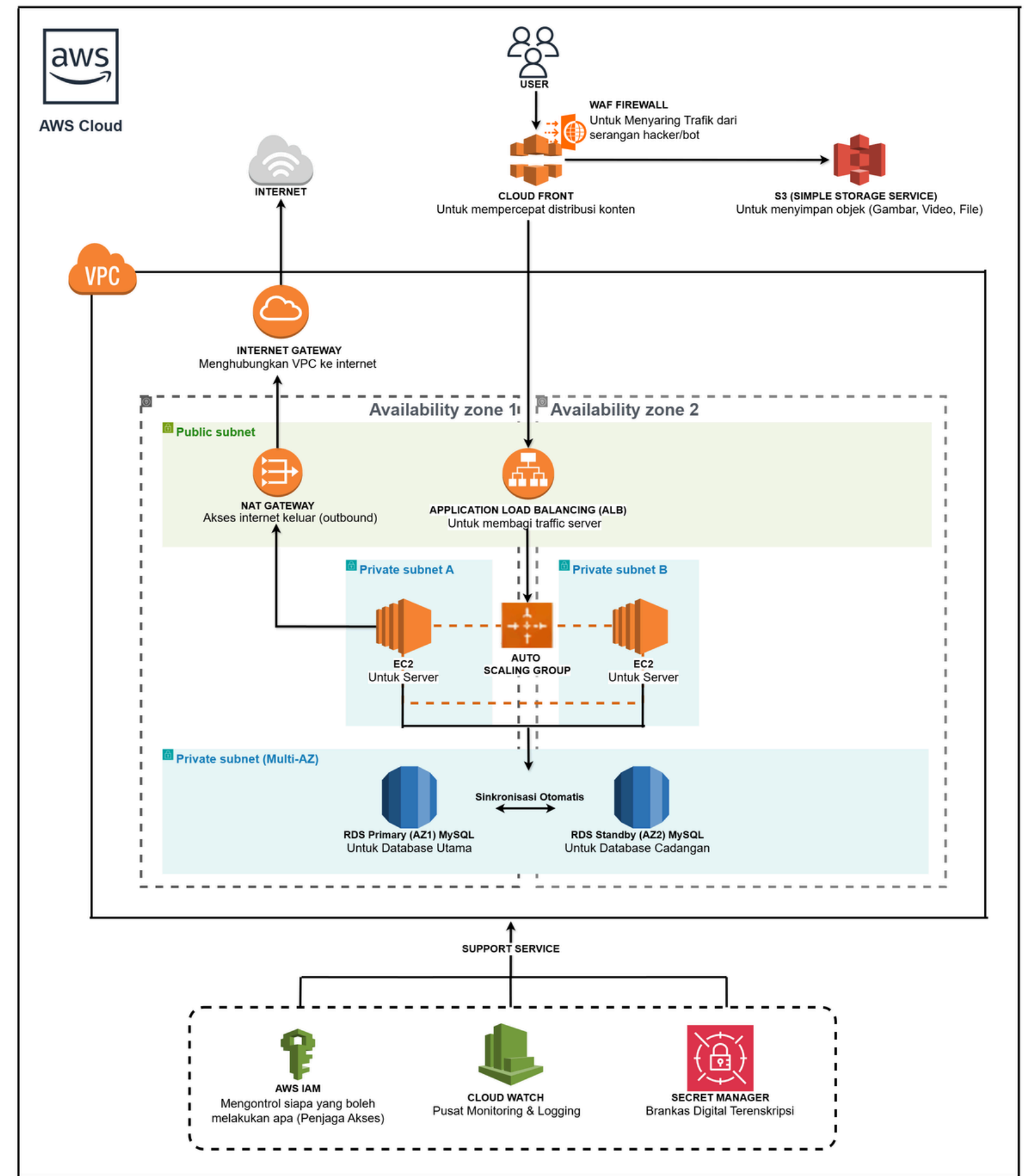
RUANG LINGKUP

1. ADAPUN RUANG LINGKUP PROYEK INI DIBATASI PADA:
2. SISTEM BERUPA WEB BLOG BERITA KAMPUS BERBASIS CLOUD COMPUTING.
3. MENGGUNAKAN LAYANAN AMAZON WEB SERVICES SEPERTI EC2, RDS, S3, CLOUDFRONT, DAN LOAD BALANCER.
4. FITUR UTAMA MELIPUTI PENGELOLAAN BERITA (ADMIN), TAMPILAN BERITA, LOGIN PENGGUNA, DAN KOMENTAR.
5. DATA DISIMPAN DI RDS (TEKS) DAN S3 (FILE/GAMBAR).
6. IMPLEMENTASI TERBATAS PADA SKALA PEMBELAJARAN (FREE-TIER) TANPA BEBAN PENGGUNA BESAR.

LAYANAN AWS YANG DIGUNAKAN

1. **KOMPUTASI (EC2)** MENJALANKAN APLIKASI WEB
2. **BASIS DATA (RDS)** MENYIMPAN DATA PENGGUNA & ARTIKEL
3. **PENYIMPANAN OBJEK (S3)** MENYIMPAN FILE GAMBAR
4. **CLOUDFRONT** MEMPERCEPAT AKSES KONTEN
5. **LOAD BALANCER** MENGATUR LALU LINTAS PENGGUNA
6. **CLOUDWATCH** MEMANTAU KINERJA SISTEM
7. **WAF FIREWALL** MENYARING TRAFIK BERBAHAYA HACKER/BOT
8. **MANAJEMEN IDENTITAS (IAM)** MENGONTROL HAK AKSES SETIAP LAYANAN DAN PENGGUNA
9. **SECRETS MANAGER** MENYIMPAN KREDENSIAL DATABASE DAN API KEY SECARA AMAN
10. **NAT GATEWAY** MENGIZINKAN SERVER PRIVATE AKSES INTERNET UNTUK UPDATE/PATCH
11. **INTERNET GATEWAY** MENGHUBUNGKAN VPC KE INTERNET PUBLIK

ARSITEKTUR AWS



ESTIMASI BIAYA

Full Free Tier

\$0 / bulan

Berlaku 12 bulan pertama AWS

Setelah Free Tier Habis

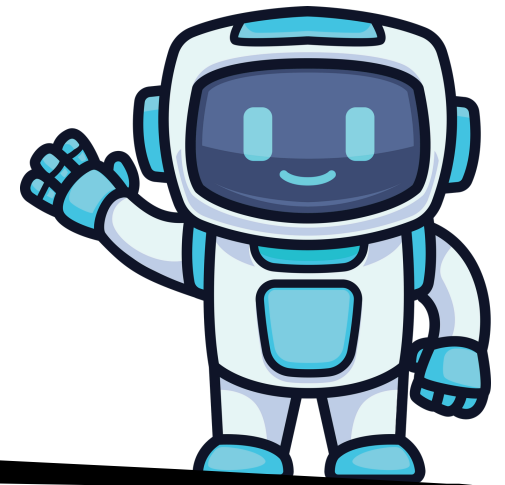
±\$58 / bulan

Estimasi biaya penuh semua layanan

Perbandingan biaya per layanan

#	Layanan	Spesifikasi	Free Tier	Non Free Tier
Komputasi				
1	EC2 (1 instance aktif)	t2.micro · 750 jam/bln	\$0	±\$8.35
2	Auto Scaling Group	min:1 max:2	\$0	\$0
Database				
3	RDS MySQL (Single AZ)	db.t3.micro · 20 GB SSD	\$0	±\$18.00
Penyimpanan & Distribusi				
4	S3 Storage	≤5 GB · 10K request	\$0	\$0
5	CloudFront CDN	≤1 TB transfer/bln	\$0	\$0
Networking				
6	Internet Gateway	1 unit	\$0	\$0
7	NAT Instance (t2.micro)	Pengganti NAT Gateway	\$0	±\$8.35
Load Balancer				
8	ALB	750 jam/bln	\$0	±\$16.20
Keamanan & Support				
9	WAF Firewall	1 WebACL + request	\$0 *	±\$6.00
10	IAM	Manajemen akses	\$0	\$0
11	CloudWatch	Basic monitoring	\$0	\$0
12	Secrets Manager	1 secret	\$0 **	±\$0.40
Total estimasi / bulan			\$0	±\$57.30

THANK YOU



*The most impactful
innovation is one that
effectively addresses real-
world needs and
contributes positively to
human life*